

Lógica y Representación 1

Conceptos básicos de Python

Ingeniería de Sistemas

Universidad de Antioquia

Método de Polya - Resumen



PROBLEMA

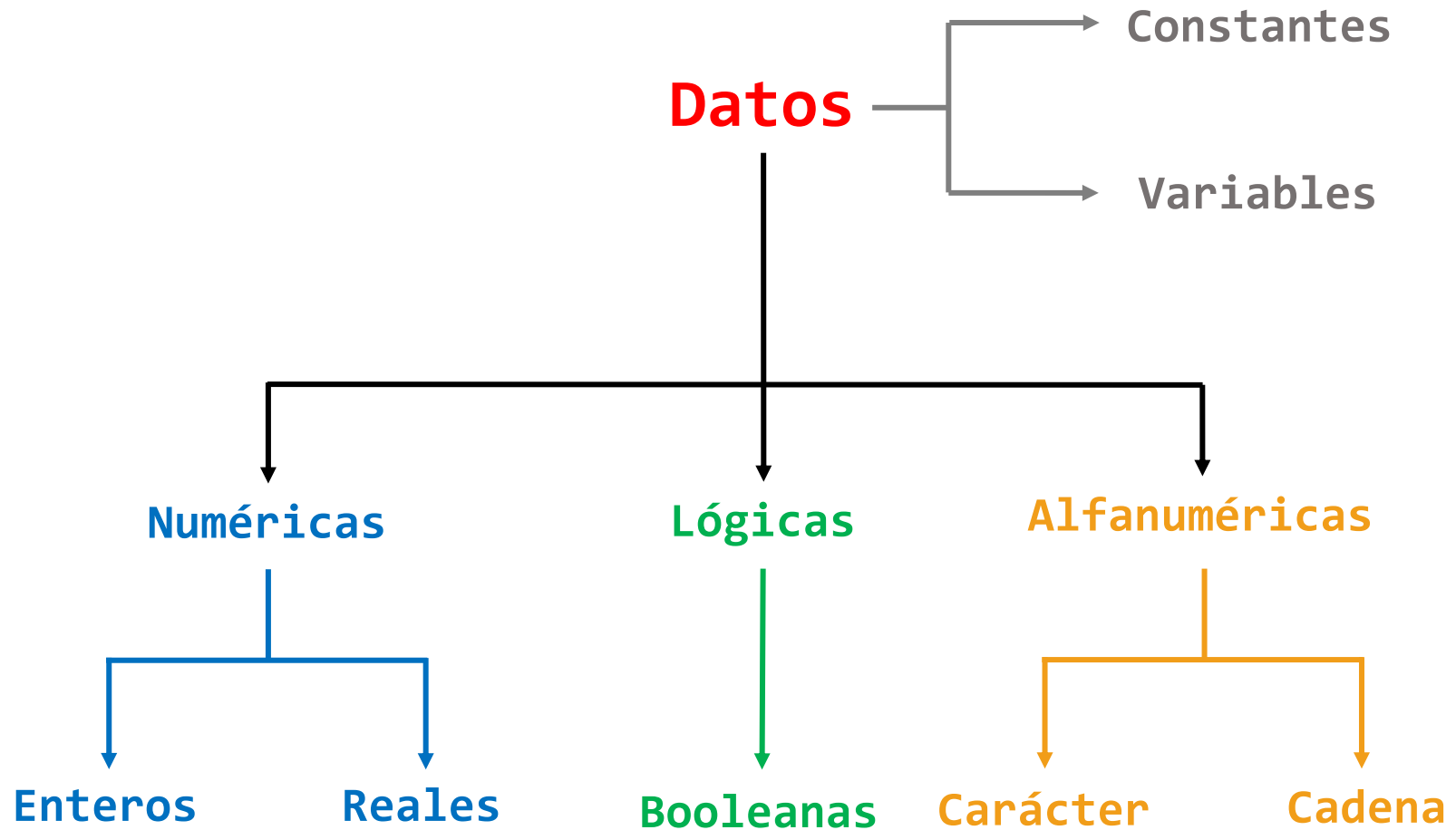


ALGORITMO



- 1 Entender el problema
- 2 Diseñar un plan
- 3 Implementar el plan
- 4 Revisar el plan

Tipos de datos



Entrada, procesamiento y salida

Los programas de computadora realizan estos tres pasos:

1. Se recibe la **entrada**.
2. Se realiza un **proceso** sobre la entrada.
3. Se genera la **salida**



Inputs



Process

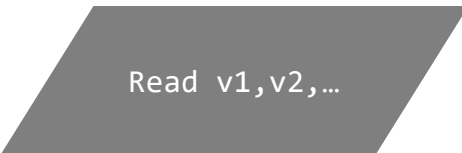
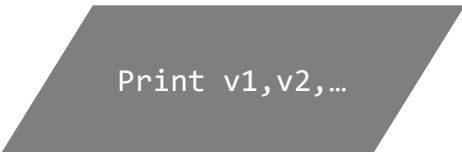


Outputs



Tabla resumen

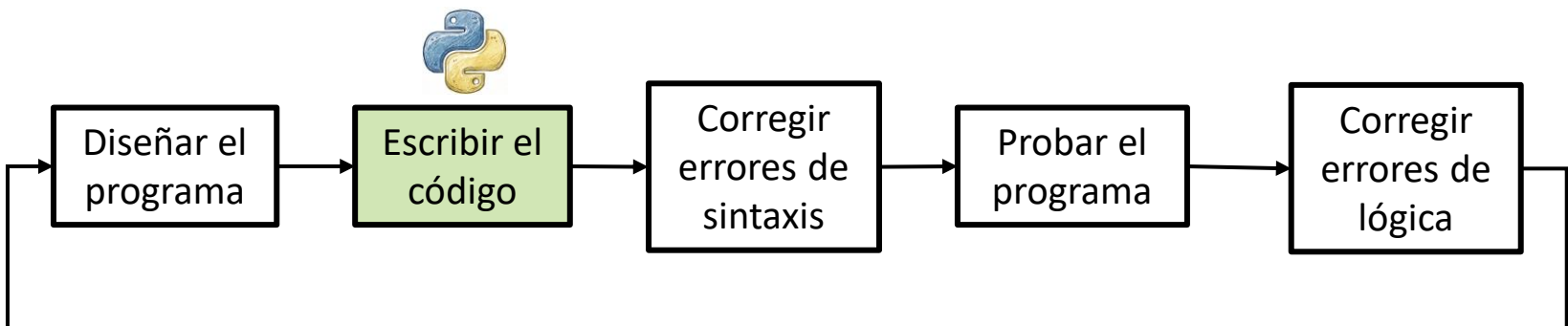
La siguiente tabla muestra la representación equivalente de las piezas esenciales para construir código secuencial

Tipo	Diagrama de bloques	Pseudocodigo	Python
Entrada 		Leer(v1,v2,...)	<pre>v1 = input(...) v2 = input(...)</pre>
Salida 		Escribir(v1,v2,...)	<pre>print(v1,v2,...)</pre>
Proceso 		$c = a + b$	$c = a + b$

En Python, `input()` siempre devuelve texto (`str`); si el valor se va a usar en una operación numérica, debe convertirse con `int()` o `float()` (por ejemplo: `v1 = float(input(...))`).

Diseño de programas

- Los programas deben diseñarse cuidadosamente antes de ser escritos. Durante el proceso de diseño, los programadores utilizan herramientas como pseudocódigo y diagramas de flujo para crear modelos de los programas.
- **El ciclo de desarrollo de un programa:**
 1. Diseñar el programa
 2. Escribir el código
 3. Corregir errores de sintaxis
 4. Probar el programa
 5. Corregir errores de lógica



Codificación de algoritmos en Python

Ejemplo: Hacer un algoritmo que calcule el área de un círculo

```
# Inicialización de variables
PI = 3.14

# Entrada de datos
radio = float(input("Ingrese el radio del círculo: "))

# Calculo del area
area = PI * radio ** 2

# Despligue del area
print(f"El area del círculo de radio {radio} es: {area}")
```



[link](#)

Entradas		Salidas	
radio		area	
10		314	
2.6		21.237	

```
Terminal 1/A x

In [10]: runfile('D:/UdeA/2026-2/repos/logical-20262/clases/3/ejemplo3-circulo.py',
wdir='D:/UdeA/2026-2/repos/logical-20262/clases/3')
Ingrese el radio del círculo: 10
El area del círculo de radio 10.0 es: 314.0

In [11]: runfile('D:/UdeA/2026-2/repos/logical-20262/clases/3/ejemplo3-circulo.py',
wdir='D:/UdeA/2026-2/repos/logical-20262/clases/3')
Ingrese el radio del círculo: 2.6
El area del círculo de radio 2.6 es: 21.2264

In [12]:
```

Terminal de IPython Historial

Operadores aritméticos

Los operadores aritméticos toman los valores numéricos como sus operandos y devuelve un solo valor numérico.

Operador	Nombre	Ejemplo	Resultado
+	Suma	1 + 3	4
-	Resta	7 - 10	-3
*	Multiplicación	3*5	15
/	División	8/5	1.6
//	División entera	8//3	2
%	Modulo (Residuo)	15%7	1
** ó ^	Potencia	2**3	8

Operadores relacionales

Un operador relacional compara sus operandos y devuelve un valor lógico (booleano) basado en si la comparación es verdad o no.

Operador	Nombre	Ejemplo	Resultado
>	Mayor	1 > 3	F
>=	Mayor o igual	2 >= 1	V
<	Menor	-5 < -1	V
<=	Menor o igual	3 <= 3	V
!=	Diferente	13 != 4	V
==	Igual (Comparación)	0 == 1	F

Operadores lógicos

- Un operador lógico toma dos operandos lógicos cada uno de los cuales es un valor true (V) o false (F) y devuelve un valor true (V) o false (F).
- Un operador lógico se utiliza para combinar múltiples comparaciones en una expresión condicional.

not

x	not(x)
F	V
V	F

and

x	y	x and y
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

or

x	y	x or y
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

Reglas de prioridad y asociatividad

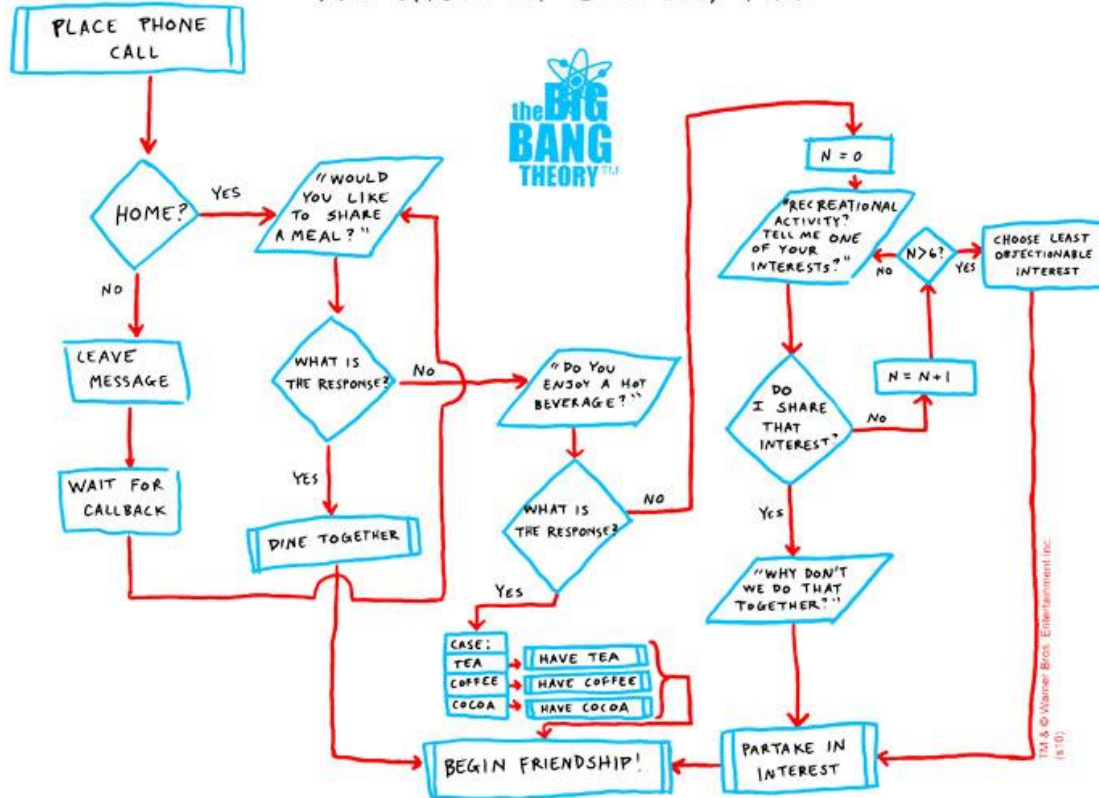
Cuando concurren en una misma expresión diferentes tipos de operadores se llevan a cabo las reglas de prioridad y asociatividad.

Prioridad	Operadores	Asociatividad
1	()	Adentro → Afuera
2	**	D → I
3	+ (unitario), - (unitario)	D → I
4	*, /, //, %	I → D
5	+, - (binarios)	I → D
6	>, >=, <, <=, !=, ==	I → D (encadenados)
7	not	D → I
8	and	I → D
9	or	I → D

Prueba de Escritorio

THE FRIENDSHIP ALGORITHM

DR. SHELDON COOPER, Ph.D



Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=7MAeSbiLRPo>

Prueba de Escritorio

Ejemplo:

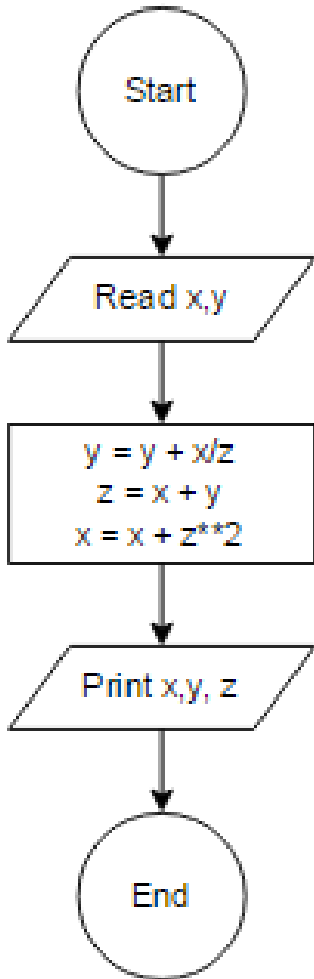
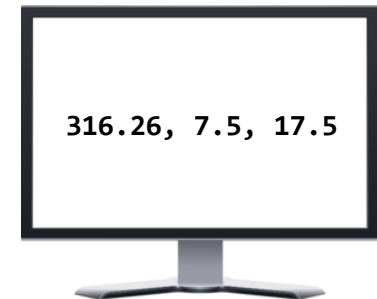
Dado el diagrama de flujo de la figura, hacer la prueba de escritorio y a partir de esta determinar los valores finales de las variables y la salida en pantalla. Suponga que los valores ingresados por el usuario son $x = 10$, $y = 5$ y $z = 4$.

Variables: x , y , z

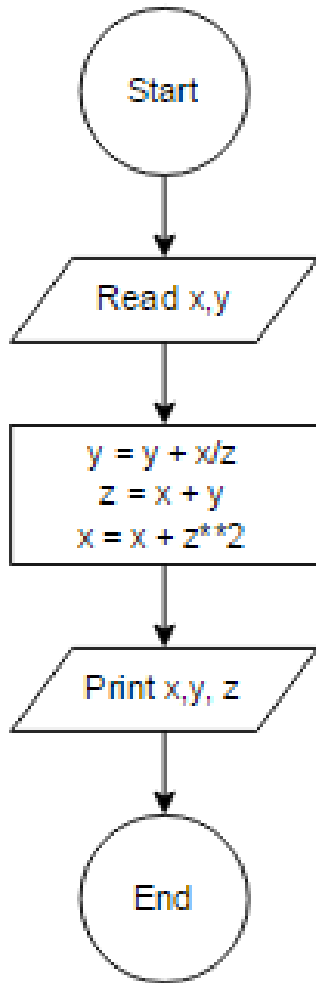
Tabla para la prueba de escritorio:

x	y	z

Variable	Valor final
x	316.26
y	7.5
z	17.5



Prueba de Escritorio



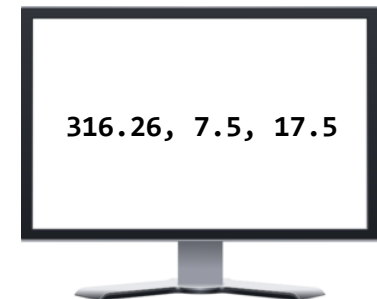
Solución de la prueba de escritorio

x	y	z
?	?	?
10	5	4
316.26	7.5	17.5

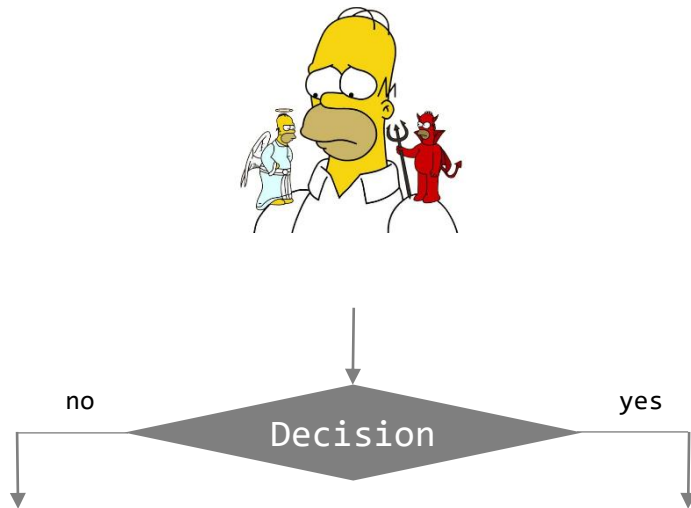
Valores finales de las variables

Variable	Valor final
x	316.26
y	7.5
z	17.5

Salida en pantalla



Nuevo bloque - Condición



Obra: La puerta angosta ([link](#))

Prueba de Escritorio

Ejemplo:

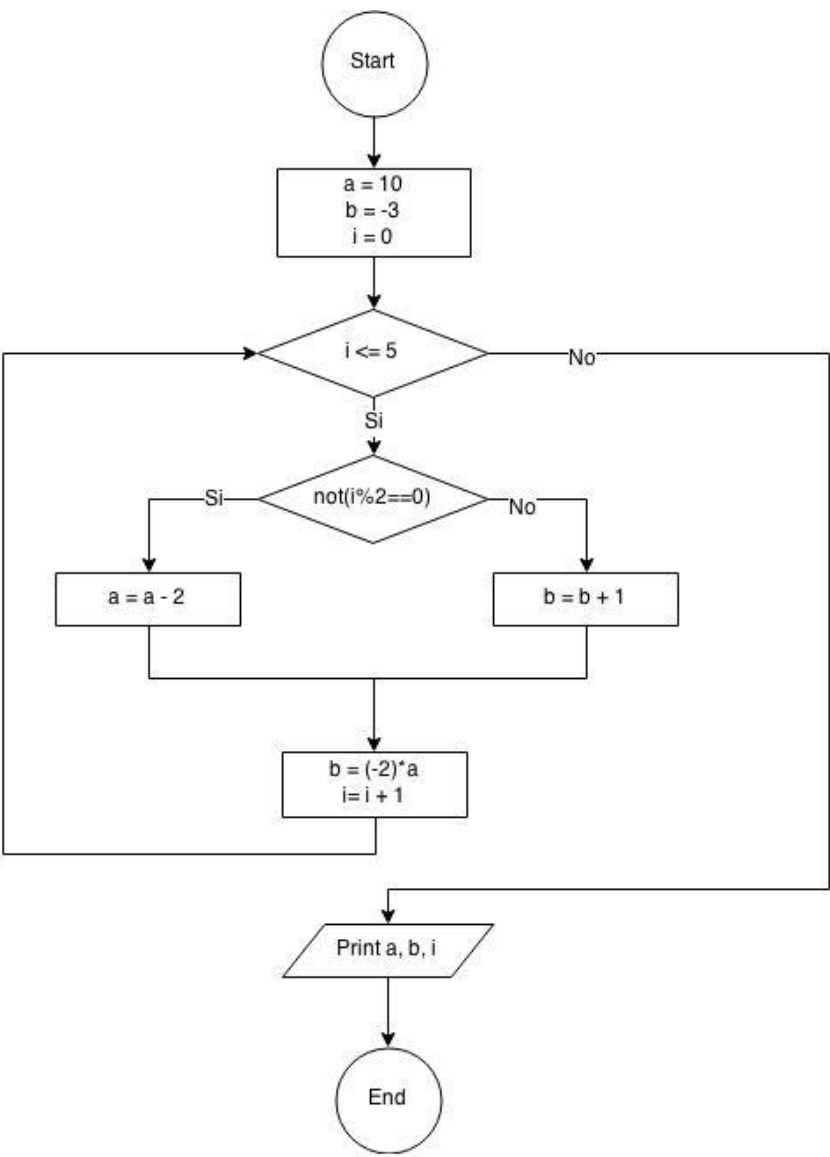
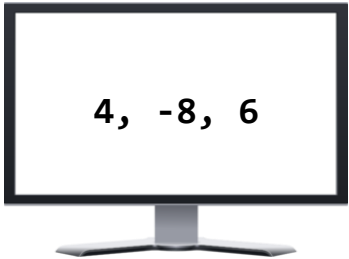
Dado el diagrama de flujo de la figura, hacer la prueba de escritorio y a partir de esta determinar los valores finales de las variables y la salida en pantalla.

Variables: i, a, b

Tabla para la prueba de escritorio:

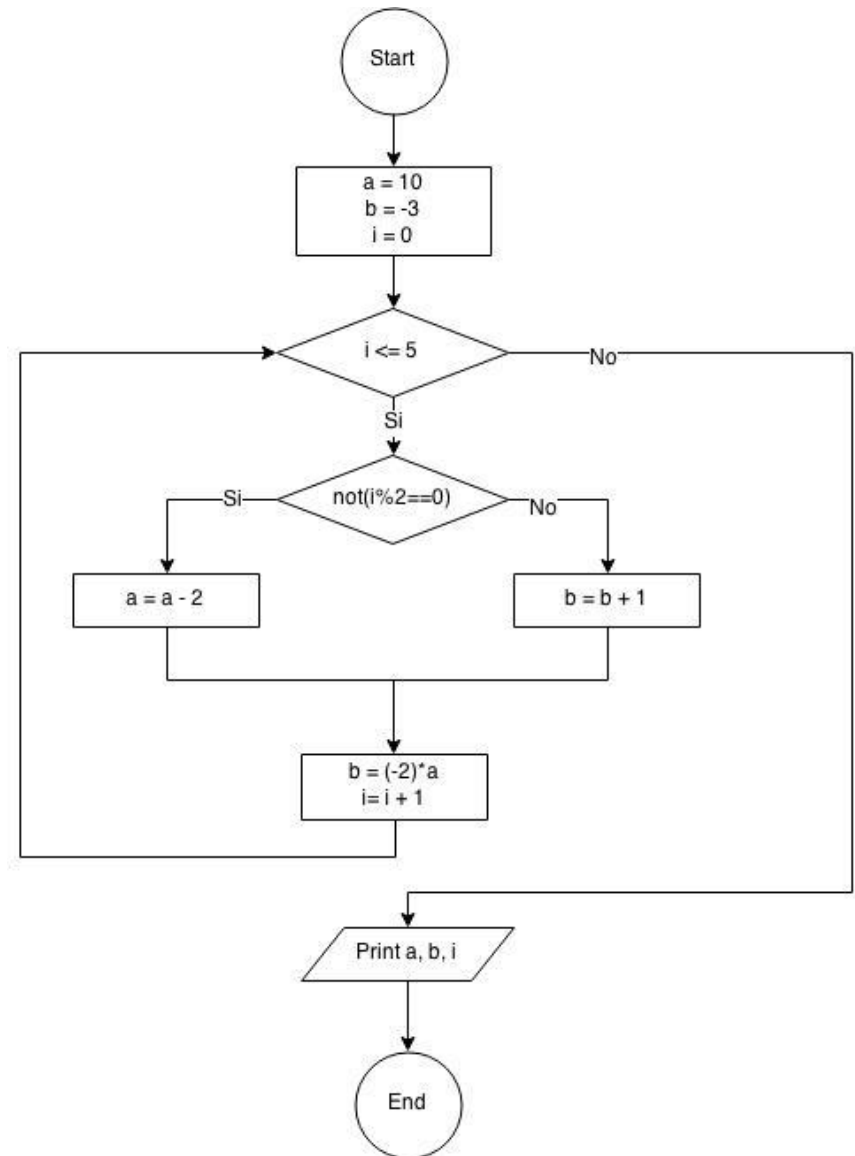
i	a	b

Variable	Valor final
i	6
a	4
b	-8



Prueba de Escritorio

i	a	b
?	?	?
0	10	-3
1	8	-2
2	6	-20
3	4	-16
4		-15
5		-16
6		-12
		-11
		-12
		-8



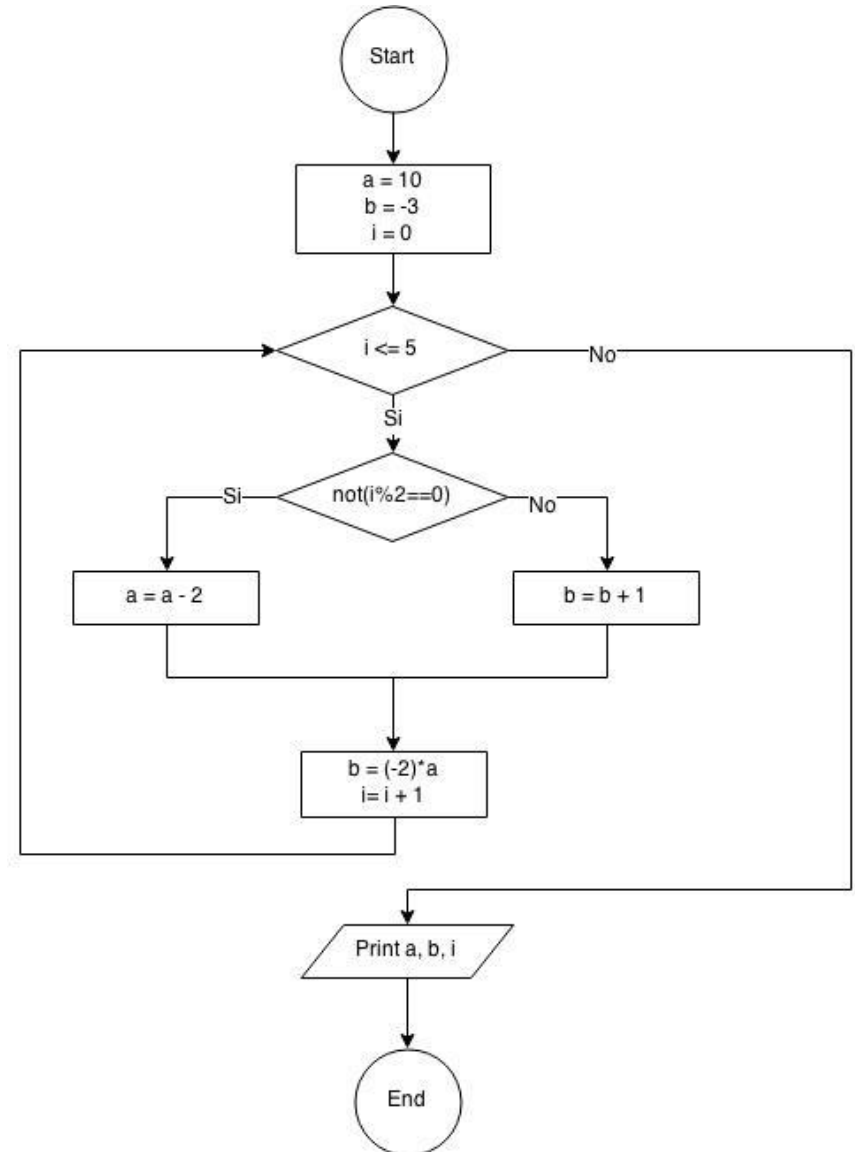
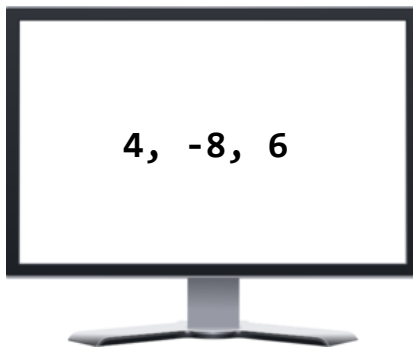
Prueba de Escritorio

Resultados:

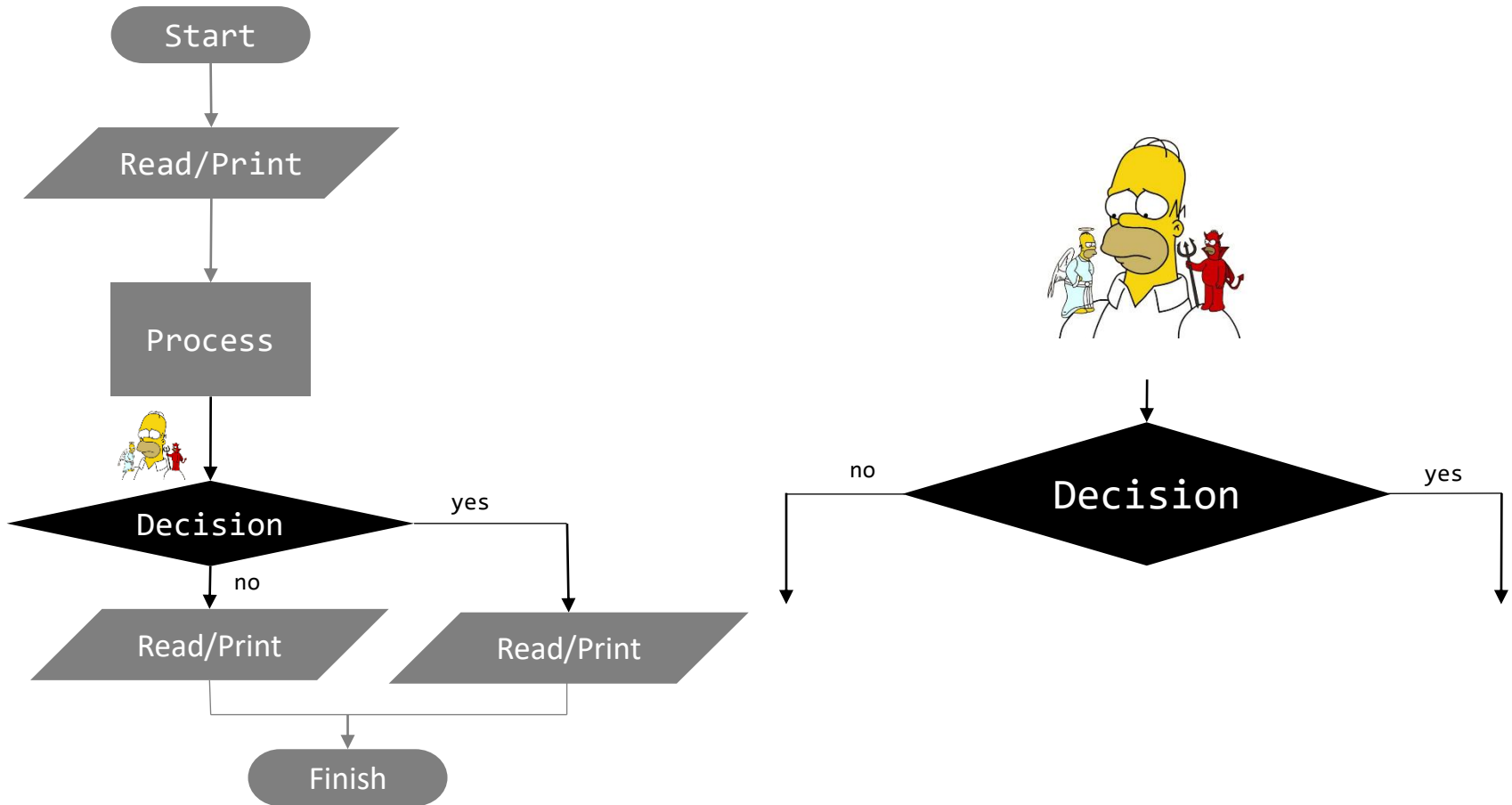
Valores finales de las variables

Variable	Valor final
i	6
a	4
b	-8

Salida en pantalla



Condicionales



Condicionales

Sirven para representar **alternativas de ejecución**, es decir, que se haga una cosa u otra dependiendo del valor de una condición (expresión lógica cuyo valor puede ser **Falso** o **Verdadero**).

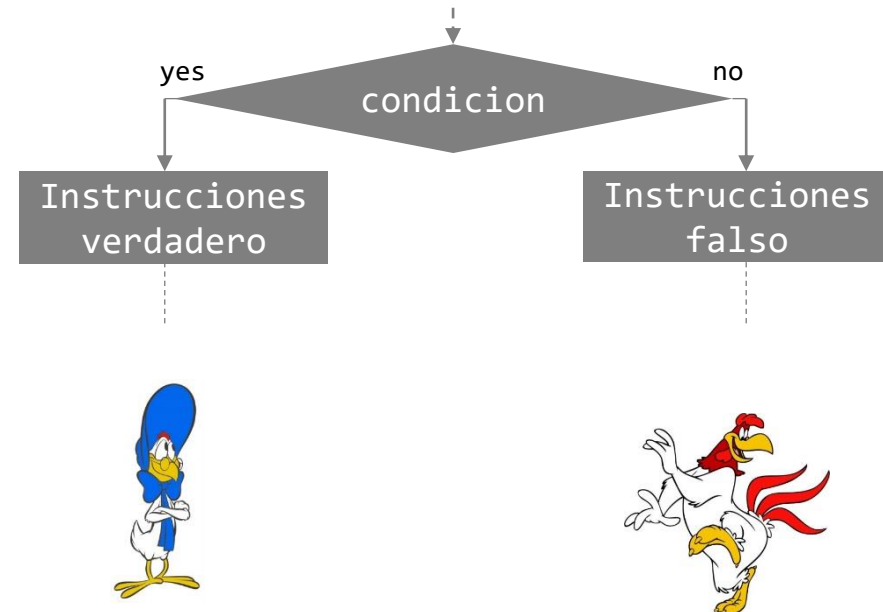
Pseudocódigo

```
Si (condicion) Entonces
    instrucciones condicion verdadera
Sino
    instrucciones condición falsa
Fin_Si
```

Python

```
if (condicion):
    instrucciones condicion verdadera
else:
    instrucciones condición falsa
```

Diagrama de flujo



Sobre la condición

- Una condición es una **expresión lógica** que puede ser falsa o verdadera, y se construye mediante el uso de operadores:
 - **Relacionales:** `==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`
 - **Lógicos:** `not`, `and`, `or`
- La condición puede ser:
 - **Simple:** formada por una sola expresión relacional.
 - **Compuesta:** combina, mediante operadores lógicos, dos o más condiciones simples.
- En Python es posible escribir comparaciones encadenadas como `20 <= distancia <= 35`, que equivalen a `distancia >= 20 and distancia <= 35`, pero de forma más compacta y cercana a la notación matemática.

Condicionales

Ejemplos:

Escribir las sentencias condicionales apropiadas para cada uno de los siguientes casos.

1. Si un ángulo es igual a 90° , escribir el “ángulo es recto”; sino imprimir “el ángulo no es recto”.
2. Si la temperatura es superior a 100°C visualizar el mensaje: “Por encima del punto de ebullición del agua” sino visualizar el mensaje “Por debajo del punto de ebullición del agua”.
3. Si X mayor que Y, y Z menor que 20 leer un valor para P.
4. Si la distancia se encuentra entre 20 y 35 incluidos estos, leer un valor para un tiempo.

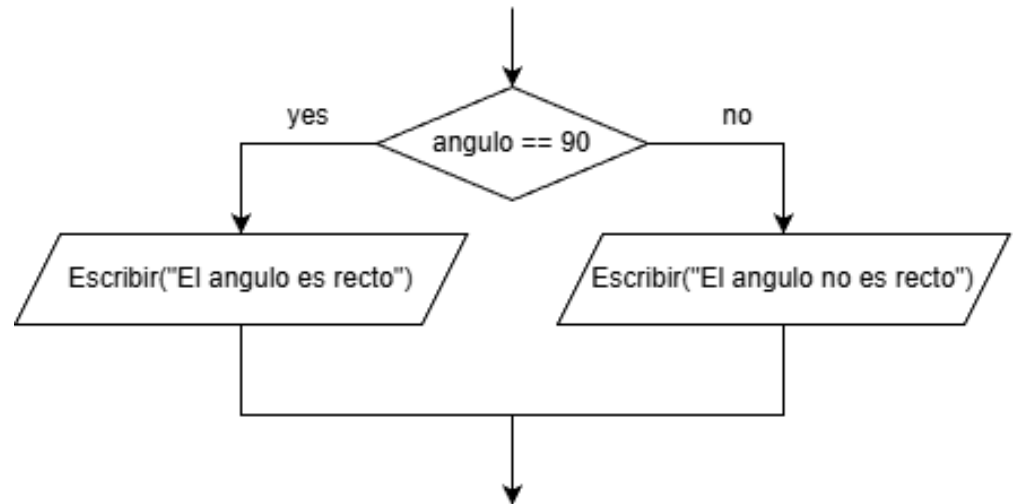
Condicionales

Ejemplo 1 - solución: Si un ángulo es igual a 90°, escribir el “ángulo es recto”; sino imprimir “el ángulo no es recto”.

Variables:

- **Angulo:** angulo

Diagrama de flujo



Pseudocódigo

```
Si angulo == 90 Entonces:  
    Escribir("El angulo es recto")  
Sino  
    Escribir("El angulo no es recto")  
Fin_Si
```

Python

```
if angulo == 90:  
    print("El angulo es recto")  
else:  
    print("El angulo no es recto")
```

[Link de ejecución](#)

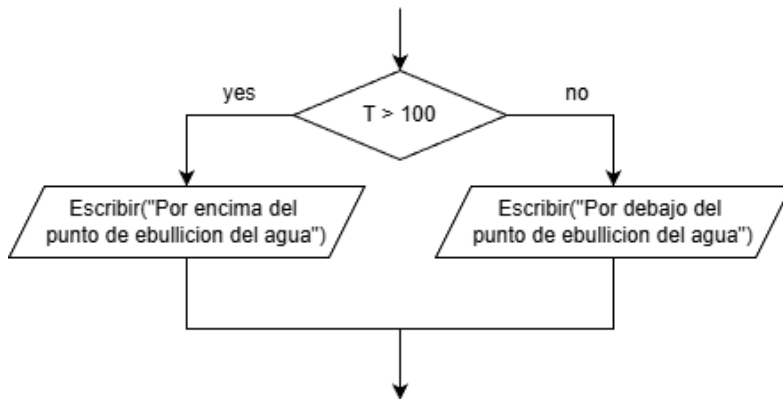
Condicionales

Ejemplo 2 - solución: Si la temperatura es superior a 100 °C visualizar el mensaje: “Por encima del punto de ebullición del agua” sino visualizar el mensaje “Por debajo del punto de ebullición del agua”.

Variables:

- **Temperatura:** T

Diagrama de flujo



Pseudocódigo

```
Si (T > 100) Entonces  
    Escribir("Por encima del punto de ebullición del agua")  
Sino  
    Escribir("Por debajo del punto de ebullición del agua")  
Fin_Si
```

Python

```
if T > 100:  
    print("Por encima del punto de ebullición del agua")  
else:  
    print("Por debajo del punto de ebullición del agua")
```

[Link de ejecución](#)

Condicionales

Ejemplo 3 - solución: Si X mayor que Y, y Z menor que 20 leer un valor para P.

Variables:

- X
- Y
- Z
- P

Pseudocódigo

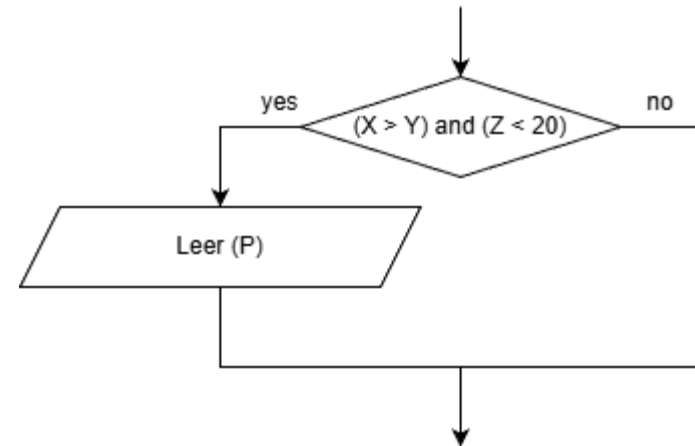
```
Si ((X > Y) and (Z < 20)) Entonces  
    Leer(P)  
Fin_si
```

Python

```
if ((X > Y) and (Z < 20)):  
    P = int(input("P = "))
```

[Link de ejecución](#)

Diagrama de flujo



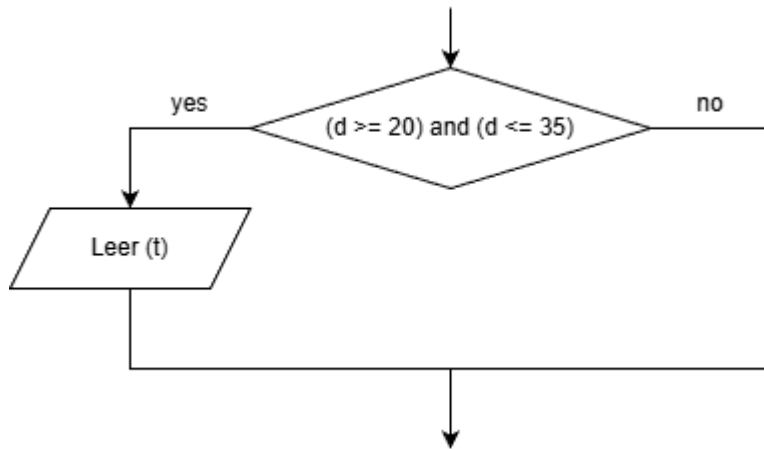
Condicionales

Ejemplo 4 - solución: Si la distancia se encuentra entre 20 y 35 incluidos estos, leer un valor para un tiempo.

Variables:

- **Distancia:** d
- **Tiempo:** t

Diagrama de flujo



Pseudocódigo

```
Si ((d >= 20)and(d <= 35)) Entonces  
    t = int(input("Digite el tiempo: "))  
Fin_Si
```

Python - Forma 1:

```
if ((d >= 20)and(d <= 35)):  
    t = int(input("Digite el tiempo: "))
```

[Link de ejecución](#)

Python - Forma 2:

```
if (20 <= d <= 35):  
    t = int(input("Digite el tiempo: "))
```

[Link de ejecución](#)

Casos en los problemas de decisión lógica

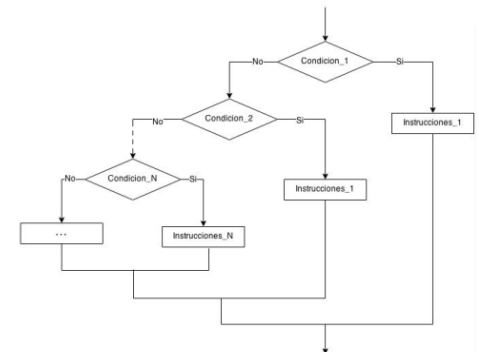
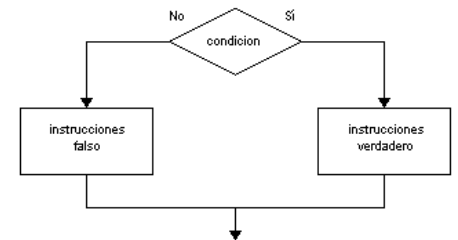
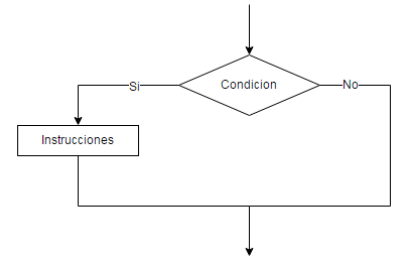


**Alternativas en los
problemas de decisión
lógica**

Alternativa simple

Alternativa doble

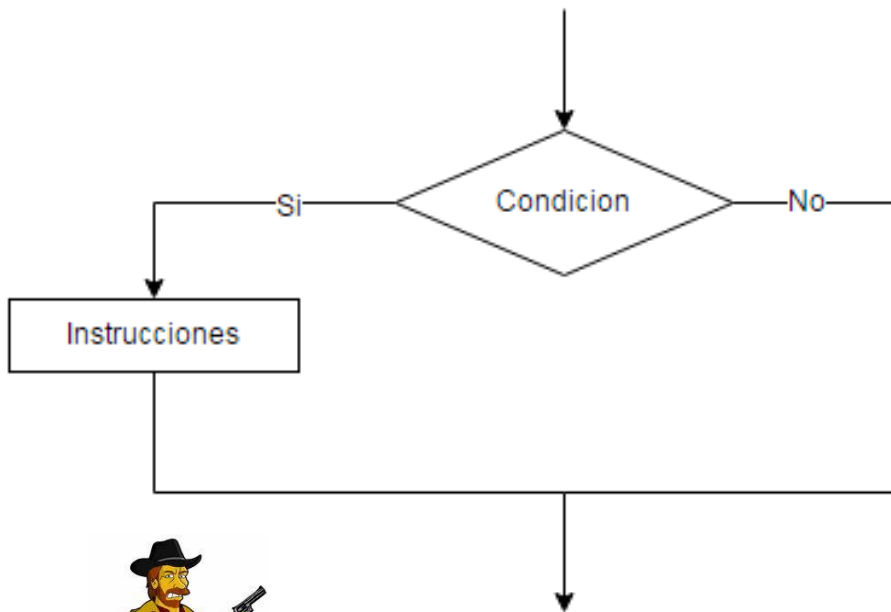
Alternativa múltiple



Alternativa simple

En los problemas de este tipo la condición **falsa** no posee instrucciones.

Diagrama de flujo



Pseudocódigo

```
Si (condicion) Entonces  
    instrucciones condicion verdadera  
Fin_Si
```

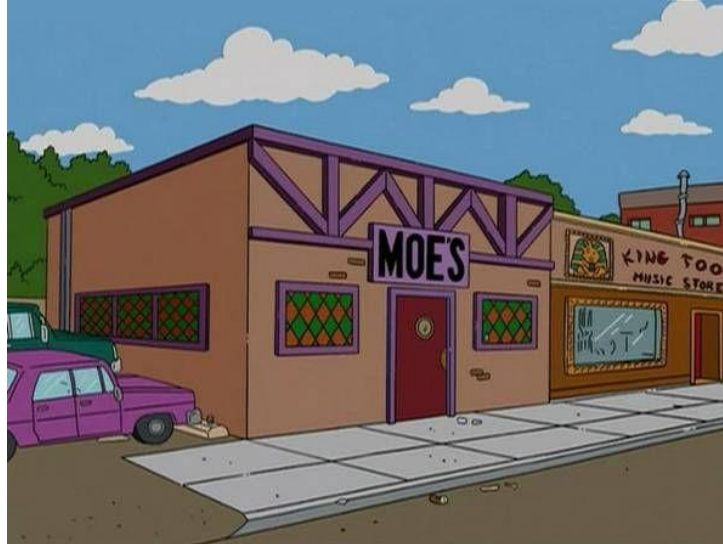
Python

```
if (condicion):  
    instrucciones condicion verdadera
```

Alternativa simple

Ejemplo 1:

Moe con el fin de incentivar su negocio organizo una noche de solos y solas. Los precios que fijo fueron de \$10000 para los hombres y de la mitad de este valor para las mujeres. Hacer un programa que de acuerdo al sexo de la persona que asista muestre el precio de la entrada al bar de Moe.



Alternativa simple

Ejemplo1 - solución: Moe con el fin de incentivar su negocio organizo una noche de solos y solas. Los precios que fijo fueron de \$10000 para los hombres y de la mitad de este valor para las mujeres. Hacer un programa que de acuerdo al **sexo** de la persona que asista muestre el **precio de la entrada** al bar de Moe.

Datos de entrada:

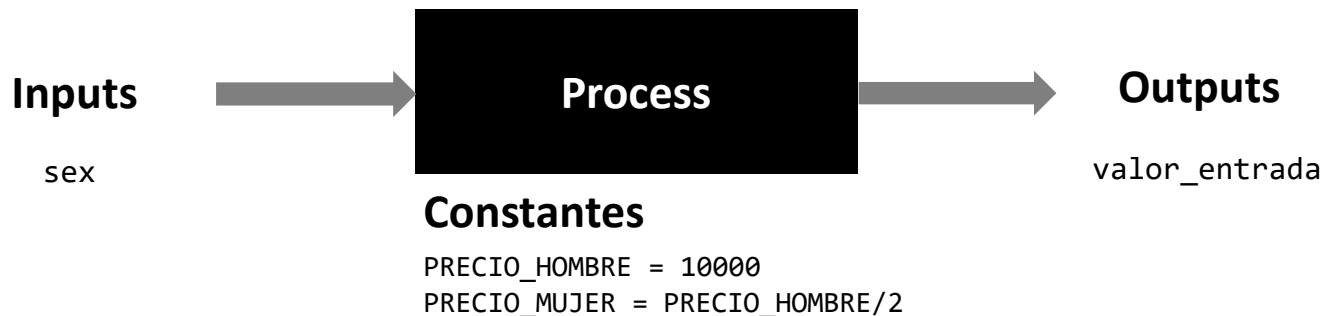
- Sexo

Datos de salida:

- Valor de la entrada

Definición de variables:

- **Entrada/salida:**
 - **sex:** Sexo de la persona
 - **valor_entrada:** Valor de la entrada
- **Constantes:**
 - **PRECIO_HOMBRE:** Valor entrada hombre
 - **PRECIO_MUJER:** Valor entrada mujer



Alternativa simple

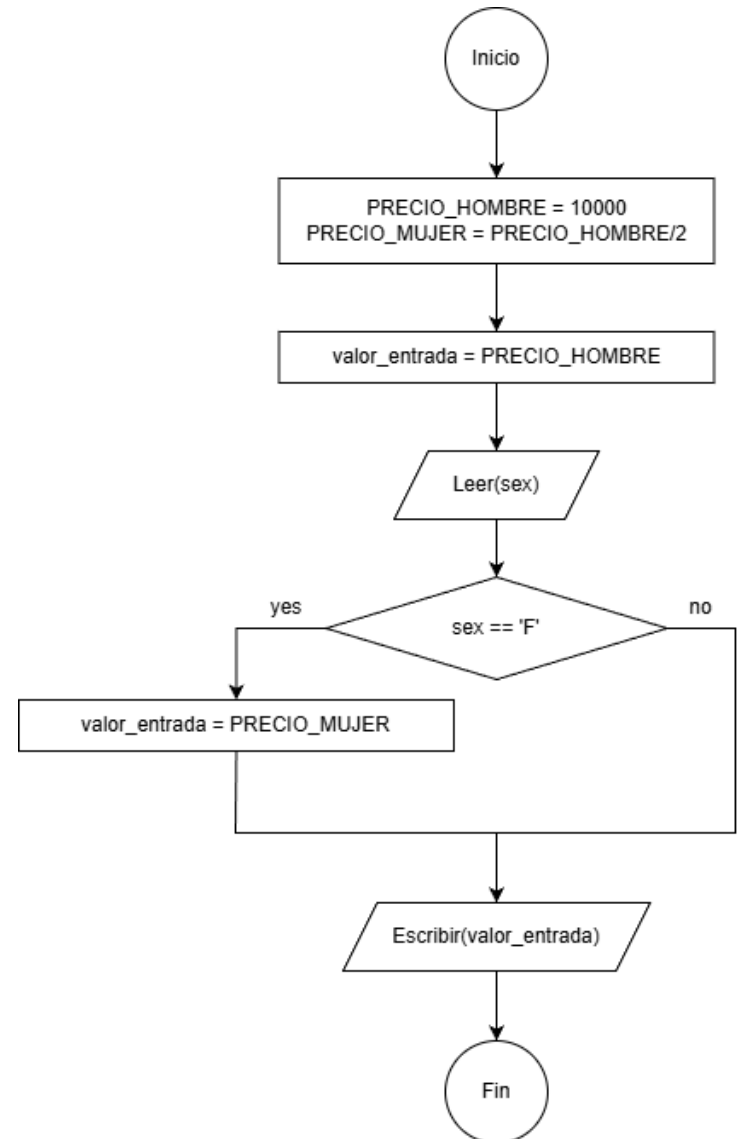
Pseudocódigo

```
Inicio
    PRECIO_HOMBRE = 10000
    PRECIO_MUJER = PRECIO_HOMBRE/2
    valor_entrada = PRECIO_HOMBRE
    Leer(sex)
    Si (sex == 'F') Entonces
        valor_entrada = PRECIO_MUJER
    Fin_Si
    Escribir(valor_entrada)
Fin
```

Python

```
PRECIO_HOMBRE = 10000
PRECIO_MUJER = PRECIO_HOMBRE / 2
valor_entrada = PRECIO_HOMBRE
sex = input('Digite el sexo (F/M): ')
if sex == 'F':
    valor_entrada = PRECIO_MUJER
print(f'Valor de la entrada: ${valor_entrada}')
```

[Link de ejecución](#)



Alternativa simple

Ejemplo 2:

En una empresa le dan a los empleados un subsidio de transporte si el sueldo base de estos es menor que el salario mínimo (\$2000000), este subsidio es el 30% del sueldo base. Hacer un algoritmo que calcule el salario neto de un empleado (sueldo base mas prestaciones si el empleado tiene derecho a estas). Los datos de entrada son la cedula y el sueldo base.



Alternativa simple

Ejemplos - solución: En una empresa le dan a los empleados un **subsidio de transporte** si el **sueldo base de estos** es menor que el salario mínimo (\$2000000), este subsidio es el 30% del sueldo base. Hacer un algoritmo que calcule el **salario neto** de un empleado (sueldo base mas prestaciones si el empleado tiene derecho a estas). Los datos de entrada son la **cedula** y el **sueldo base**.

Datos de entrada:

- Cedula
- Sueldo base

Datos de salida:

- Salario neto

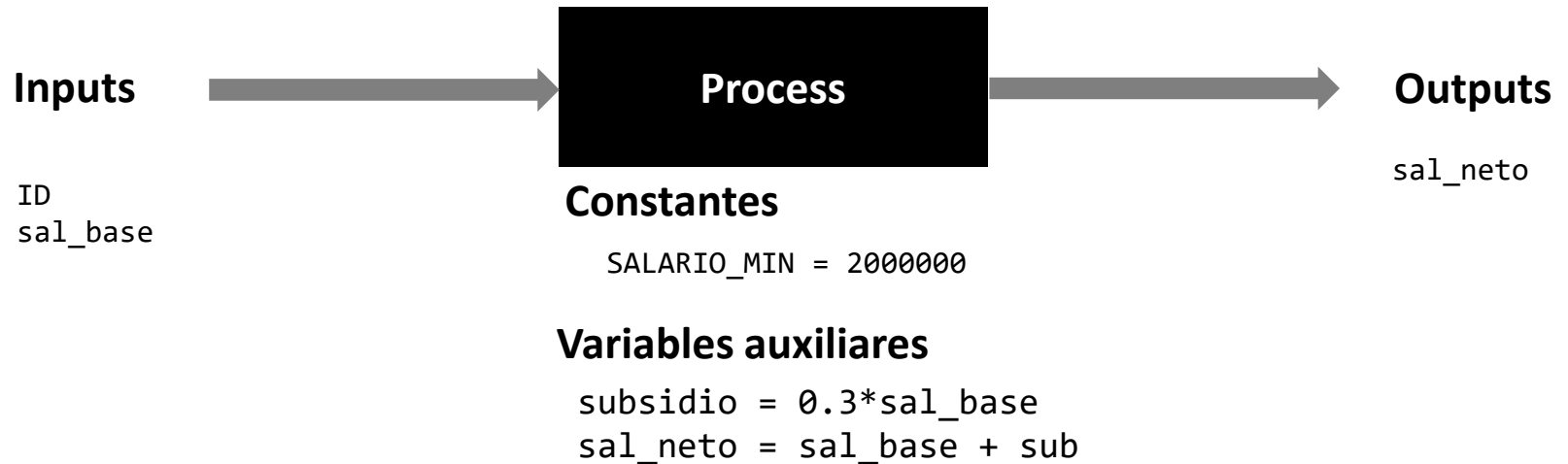
Definición de variables:

- **Entrada/salida:**
 - **ID:** Cedula
 - **sal_base:** Sueldo base
 - **sal_neto:** Salario neto
- **Auxiliares:**
 - **subsidio:** Subsidio de transporte
- **Constantes:**
 - **SALARIO_MIN:** Salario mínimo (2000000)

Proceso:

1. Comparar sueldo base con salario mínimo.
2. De acuerdo a la comparación recalcular salario neto.

Alternativa simple



Resultados esperados:

ID	sal_base	salNeto
"0000"	1000000	1300000
"0001"	3000000	3000000



Alternativa simple

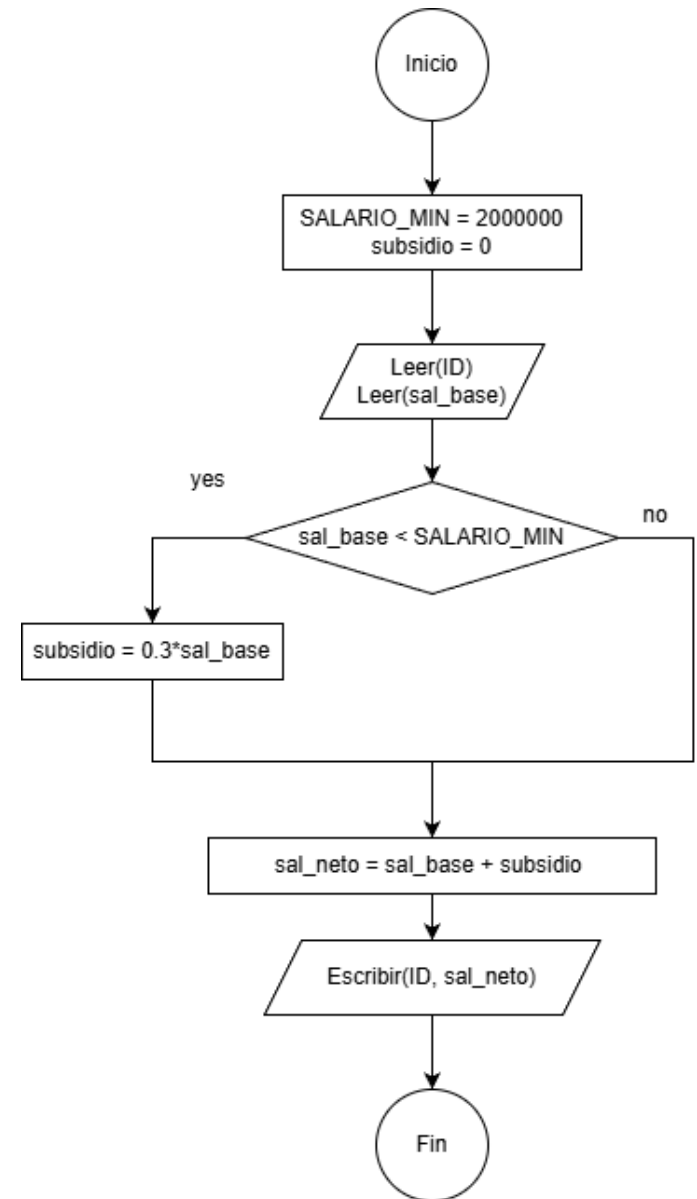
Pseudocódigo

```
Inicio
    SALARIO_MIN = 2000000
    subsidio = 0
    Leer(ID)
    Leer(sal_base)
    Si (sal_base < 2000000) Entonces
        subsidio = 0.3*sal_base
    Fin_Si
    sal_netto = sal_base + subsidio
    Escribir(ID, sal_netto)
Fin
```

Python

```
SALARIO_MIN = 2000000
subsidio = 0
ID = input("Digite la cedula: ")
sal_base = int(input("Digite el salario base: "))
if(sal_base < SALARIO_MIN):
    subsidio = 0.3*sal_base
sal_netto = sal_base + subsidio
print(ID + ' le corresponde como pago $', \
      sal_netto, end = "")
```

[Link de ejecución](#)



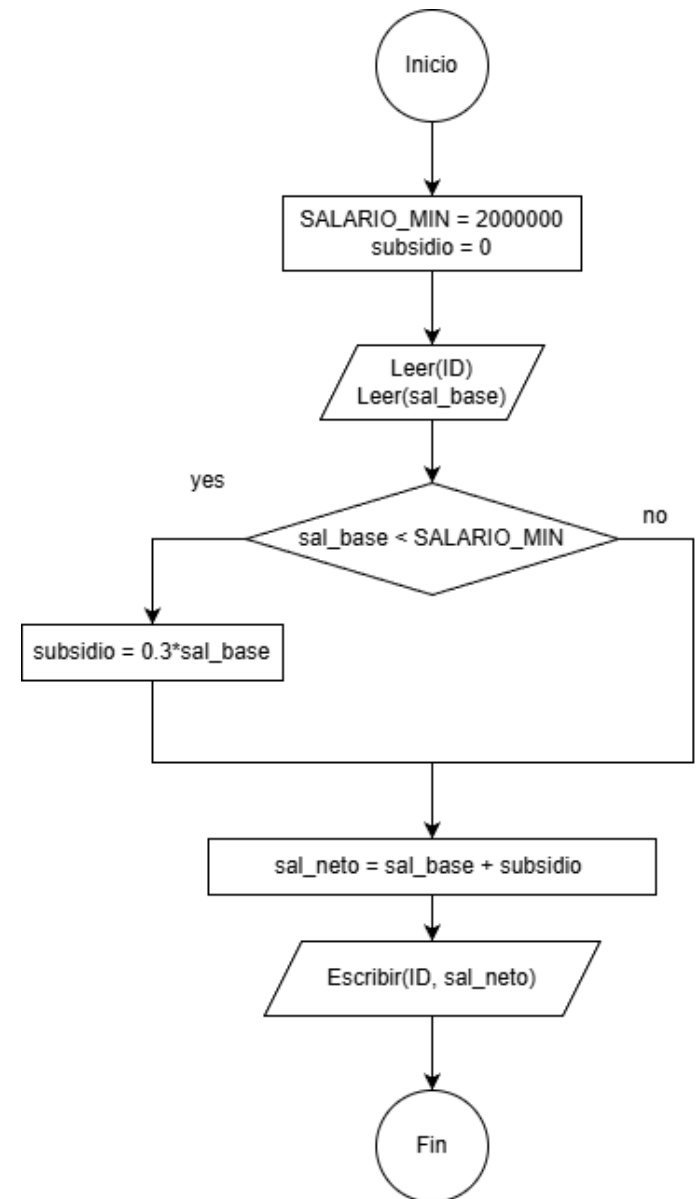
Alternativa simple

Resultados esperados

ID	sal_base	salNeto
"0000"	1000000	1300000
"0001"	3000000	3000000

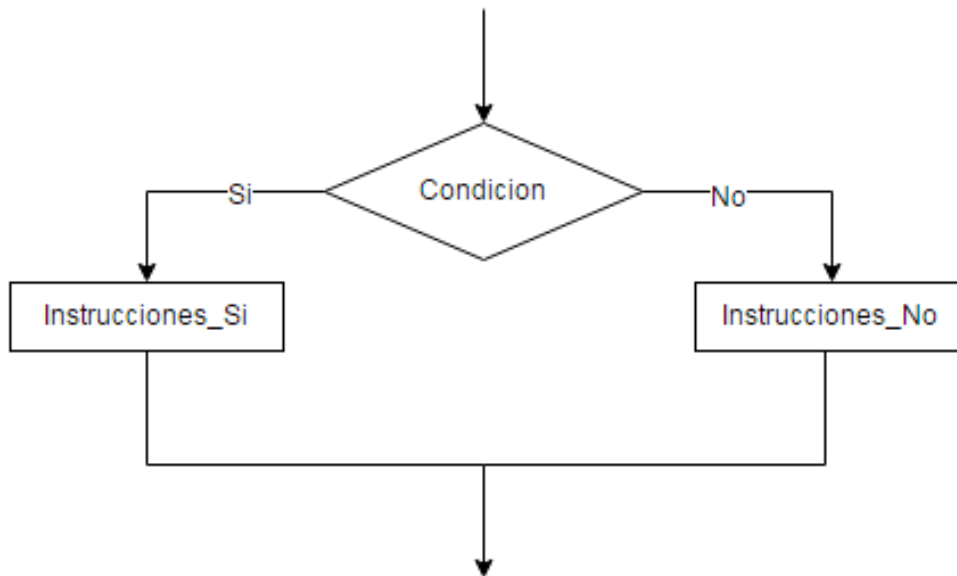
Prueba de escritorio:

ID	sal_base	subsidio	sal_neto



Alternativa doble

En los problemas de este tipo, ambos casos (**Falso** y **Verdadero**) poseen instrucciones asociadas.



Pseudocódigo

```
Si (condicion) Entonces  
    instrucciones condicion verdadera  
Sino  
    instrucciones condición falsa  
Fin_Si
```

Python

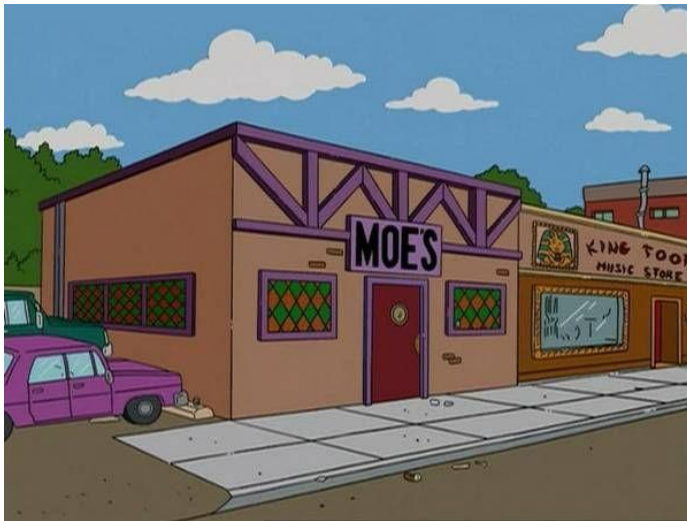
```
if (condicion):  
    instrucciones condicion verdadera  
else:  
    instrucciones condición falsa
```

Alternativa doble

Ejemplo 1 (Alternativa doble):

Moe con el fin de incentivar su negocio organizo una noche de solos y solas. Los precios que fijo fueron de \$10000 para los hombres y de la mitad de este valor para las mujeres. Hacer un programa que de acuerdo al sexo de la persona que asista muestre el precio de la entrada al bar de Moe.

Nota: Resuelva este ejercicio empleando la **alternativa doble**



Alternativa doble

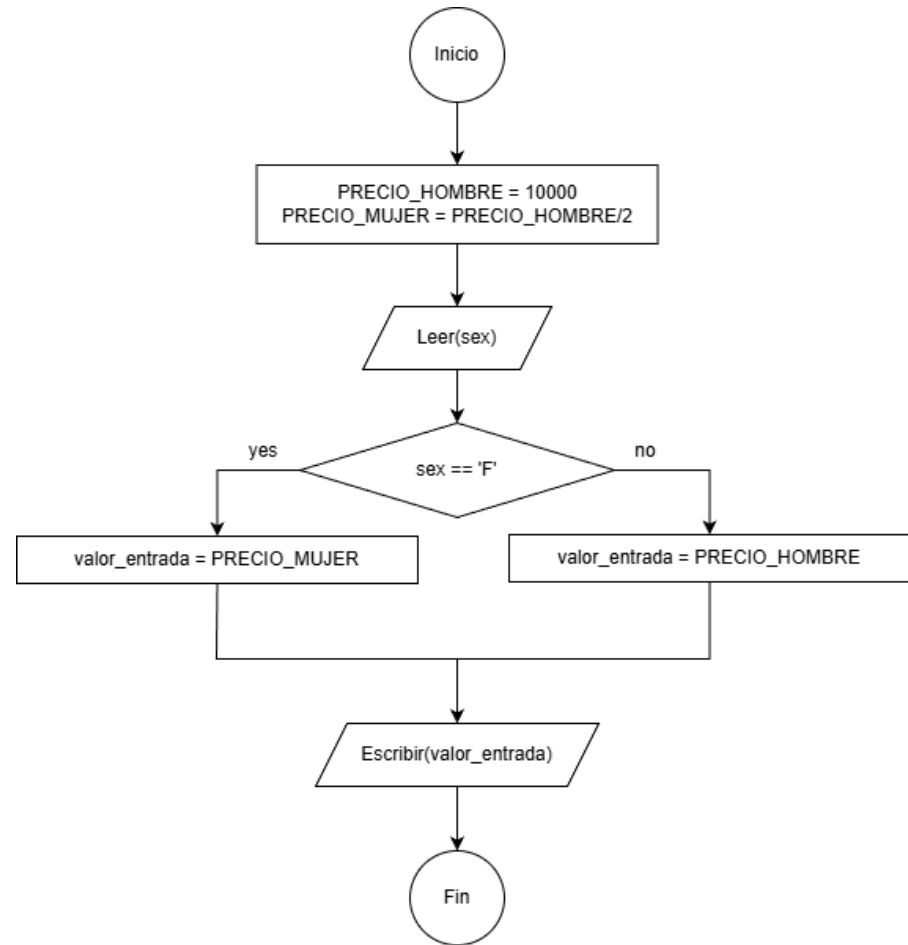
Pseudocódigo

```
Inicio
    PRECIO_HOMBRE = 10000
    PRECIO_MUJER = PRECIO_HOMBRE/2
    Leer(sex)
    Si (sex == 'F') Entonces
        valor_entrada = PRECIO_MUJER
    Sino
        valor_entrada = PRECIO_HOMBRE
    Fin_Si
    Escribir(valor_entrada)
Fin
```

Python

```
PRECIO_HOMBRE = 10000
PRECIO_MUJER = PRECIO_HOMBRE / 2
sex = input('Digite el sexo (F/M): ')
if sex == 'F':
    valor_entrada = PRECIO_MUJER
else:
    valor_entrada = PRECIO_HOMBRE
print(f'Valor de la entrada: ${valor_entrada}')
```

[Link de ejecución](#)



Alternativa doble

Ejemplo 2 (Alternativa doble):

En una empresa le dan a los empleados un subsidio de transporte si el sueldo base de estos es menor que el salario mínimo, este subsidio es el 30% del sueldo base. Hacer un algoritmo que calcule el salario neto de un empleado (sueldo base mas prestaciones si el empleado tiene derecho a estas). Los datos de entrada son la cedula y el sueldo base.

Nota: Resuelva este ejercicio empleando la **alternativa doble**



Alternativa doble

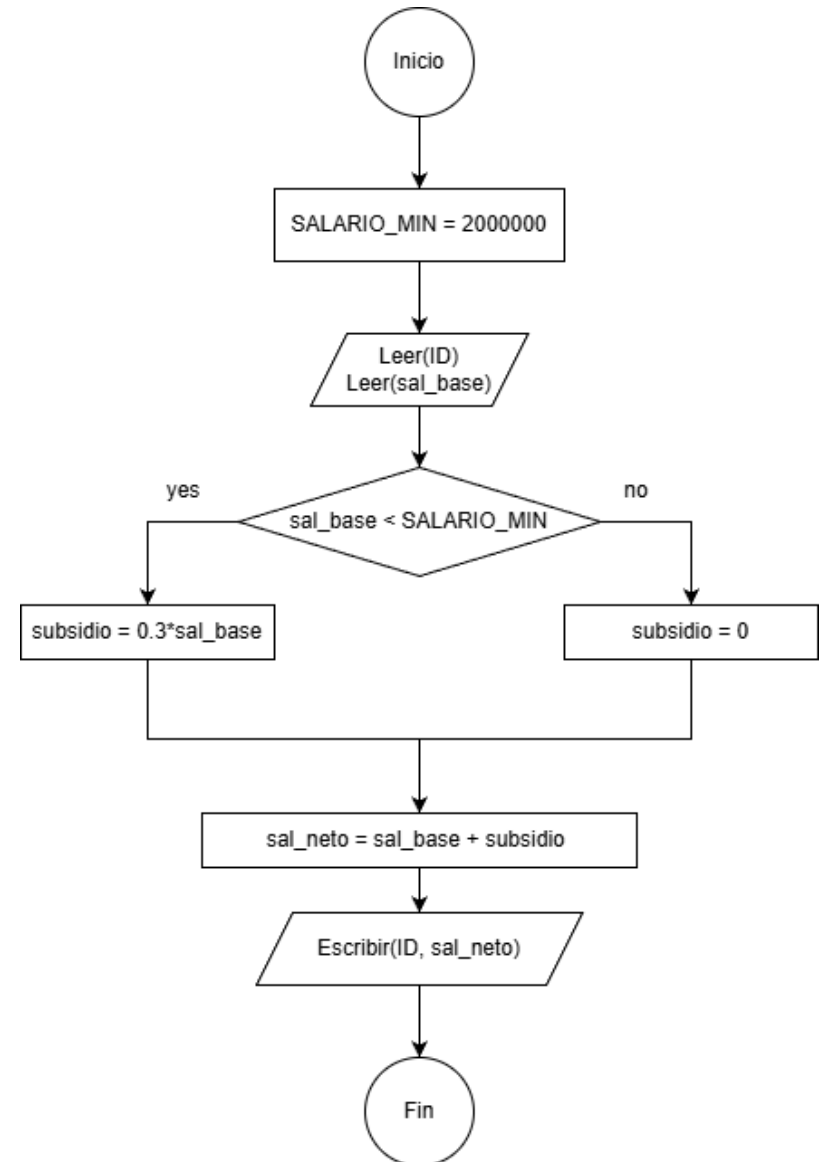
Pseudocódigo

```
Inicio
    SALARIO_MIN = 2000000
    Leer(ID)
    Leer(sal_base)
    Si (sal_base < 2000000) Entonces
        subsidio = 0.3*sal_base
    Sino
        subsidio = 0
    Fin_Si
    sal_neto = sal_base + subsidio
    Escribir(ID, sal_neto)
Fin
```

Python

```
SALARIO_MIN = 2000000
ID = input("Digite la cedula: ")
sal_base = int(input("Digite el salario base: "))
if(sal_base < SALARIO_MIN):
    subsidio = 0.3*sal_base
else:
    subsidio = 0
sal_neto = sal_base + subsidio
print(ID + ' le corresponde como pago $', \
      sal_neto, end = "")
```

[Link de ejecución](#)



Alternativa doble

Resultados esperados

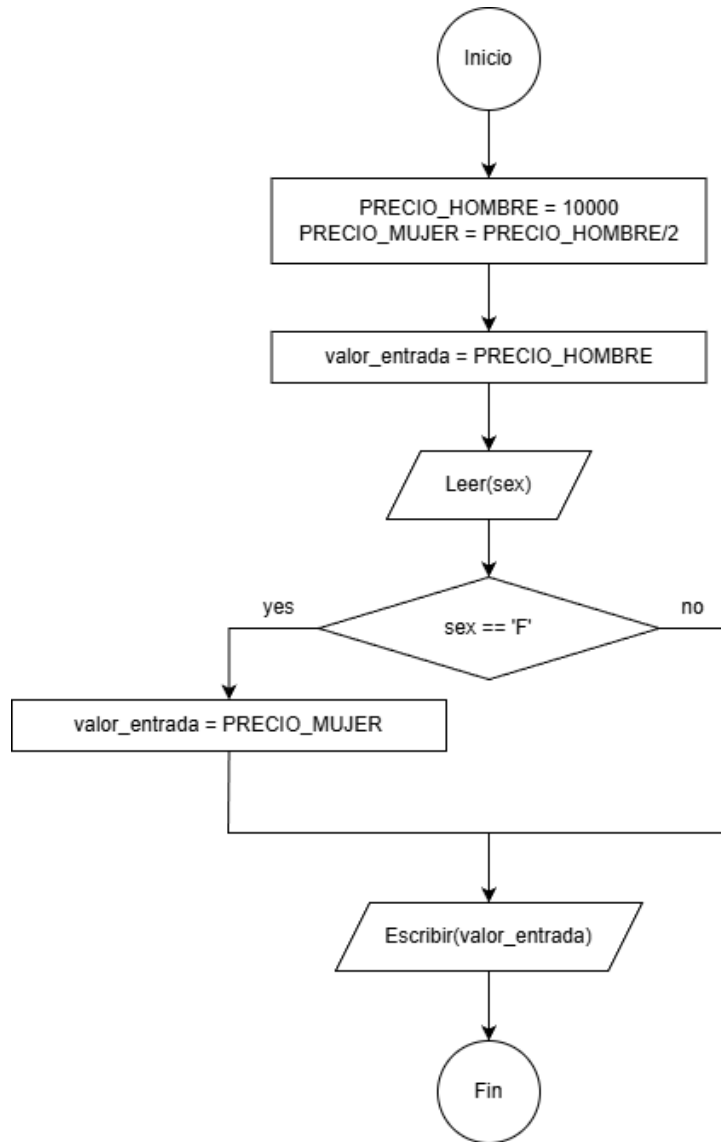
ID	sal_base	sal_neto
"0000"	1000000	1300000
"0001"	3000000	3000000

Prueba de escritorio:

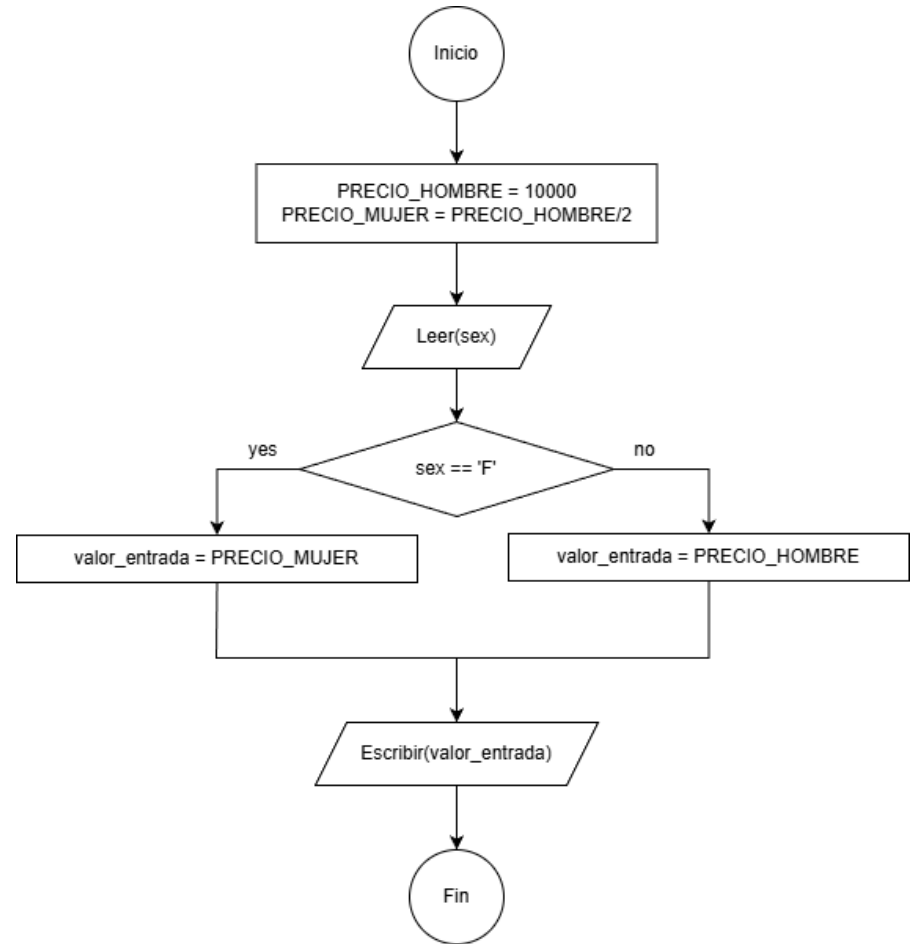
ID	sal_base	subsidio	sal_neto

```
Inicio
  SALARIO_MIN = 2000000
  Leer(ID)
  Leer(sal_base)
  Si (sal_base < 2000000) Entonces
    subsidio = 0.3*sal_base
  Sino
    subsidio = 0
  Fin_Si
  sal_neto = sal_base + subsidio
  Escribir(ID, sal_neto)
Fin
```

Comparaciones – Solución ejemplo 1

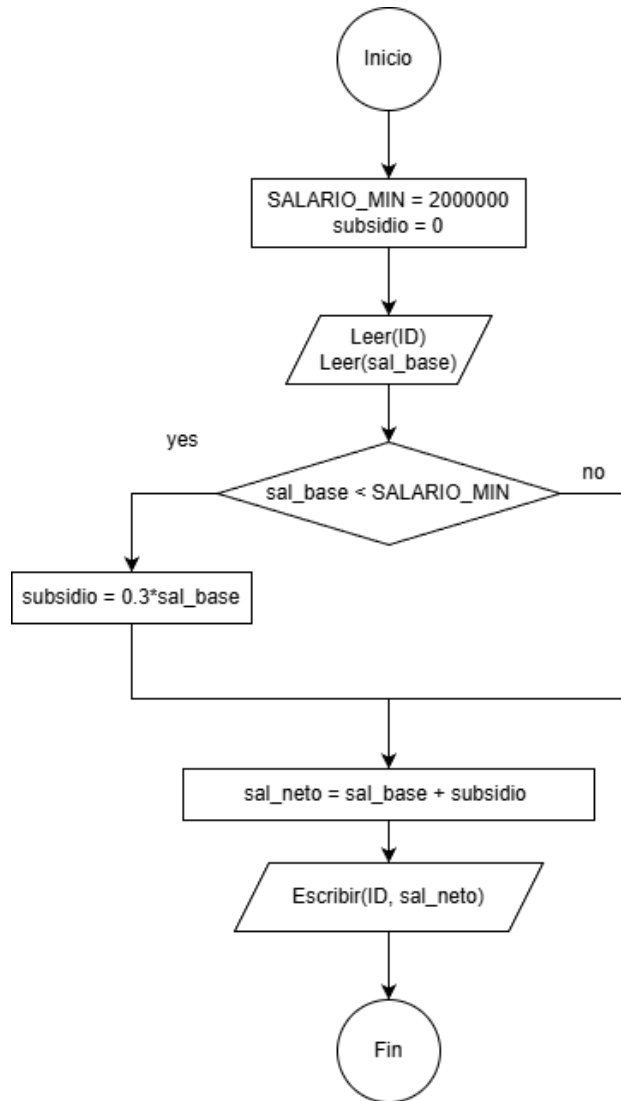


[Link de ejecución](#)

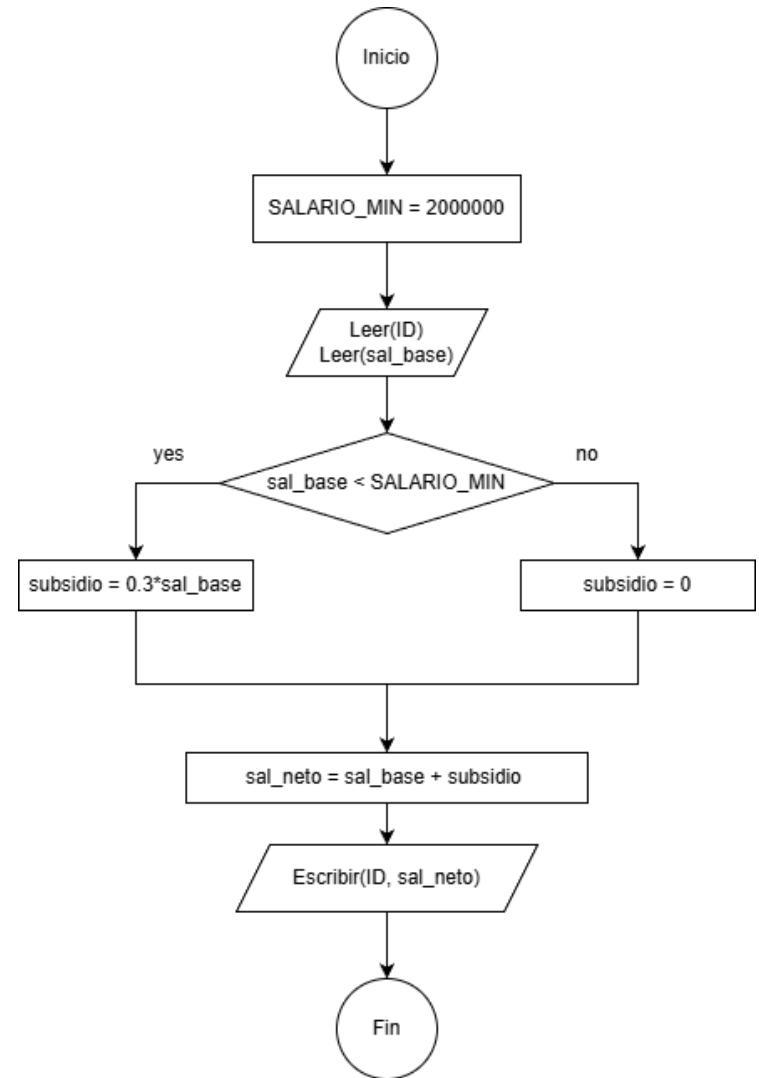


[Link de ejecución](#)

Comparaciones – Solución ejemplo 2



[Link de ejecución](#)



[Link de ejecución](#)

Ejemplos de repaso

1. Hacer un programa que verifique si un usuario dado es mayor o menor de edad.
2. Realizar un algoritmo que determine si de dos números por teclado, el segundo es divisor del primero.

Ejemplos de repaso

Ejemplo 1 - Solución: Hacer un programa que verifique si un usuario dado es mayor o menor de edad.

Datos de entrada:

- Edad

Datos de salida:

- El programa solo imprimirá si el sujeto es mayor o menor de edad

Definición de variables:

- **Entrada/salida:**
 - **Edad:** Edad del usuario



Alternativa doble

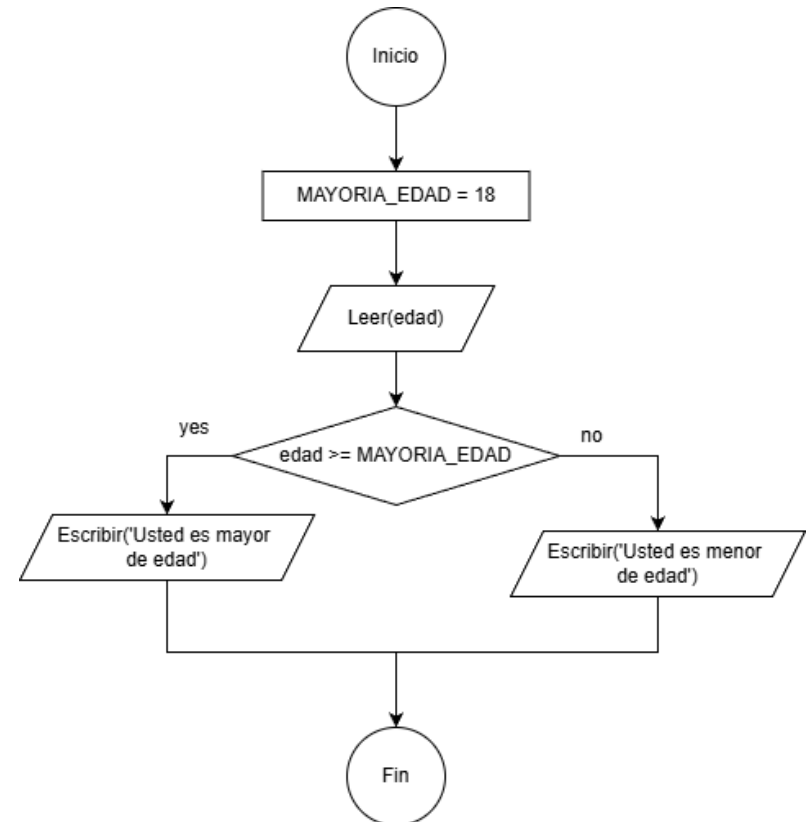
Pseudocódigo

```
Inicio
  MAYORIA_EDAD = 18
  Leer(edad)
  Si (edad >= 18) Entonces
    Escribir('Usted es mayor de edad')
  Sino
    Escribir('Usted es menor de edad')
  Fin_Si
Fin
```

Python

```
MAYORIA_EDAD = 18
edad = int(input("Digite la edad: "))
if(edad >= 18):
    print("Usted es mayor de edad")
else:
    print("Usted es menor de edad")
```

[Link de ejecución](#)



Alternativa doble

Resultados esperados

edad	Salida
18	Mayor de edad
15	Menor de edad

Prueba de escritorio

edad	Salida

```
Inicio
    MAYORIA_EDAD = 18
    Leer(edad)
    Si (edad >= 10) Entonces
        Escribir('Usted es mayor de edad')
    Sino
        Escribir('Usted es menor de edad')
    Fin_Si
Fin
```


Ejemplos de repaso

Ejemplo 2 - Solución: Realizar un algoritmo que averigüe si de dos números por teclado el segundo es divisor del primero.

Datos de entrada:

- Numero 1
- Numero 2

Datos de salida:

- Imprime un mensaje que indica que el numero 2 es divisor del numero 1 o lo contrario.

Definición de variables:

- Entrada/salida:
 - **num1**: Numero 1
 - **num2**: Numero 2

Proceso:

- Un numero es divisor de otro si su residuo es **0**. Para este caso **num2** divisor de **num1** si $\text{num1} \% \text{num2} == 0$



Ejemplos de repaso

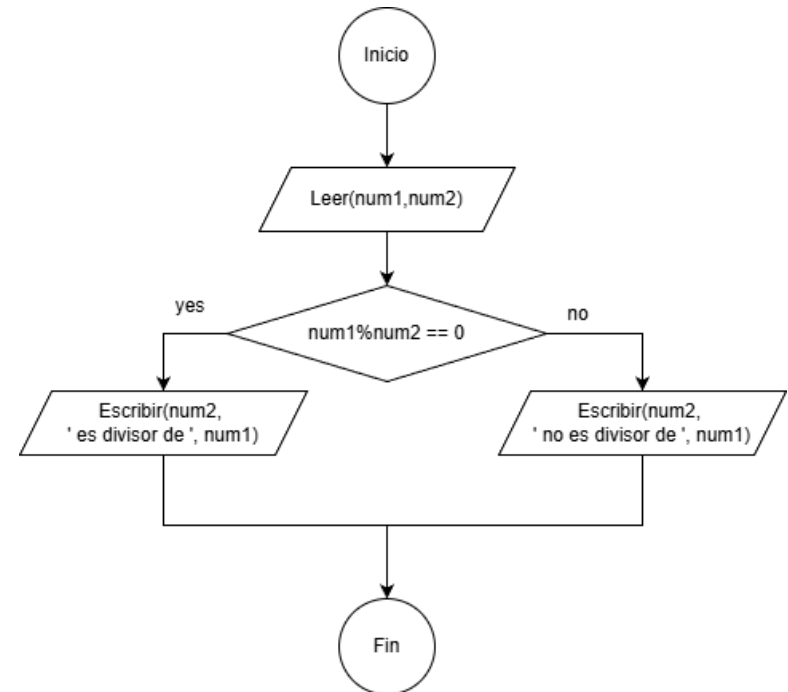
Pseudocódigo

```
Inicio
  Leer(num1,num2)
  Si (num1%num2 == 0) Entonces
    Escribir(num2, " es divisor de ", num1)
  Sino
    Escribir(num2, " no es divisor de ", num1)
  Fin_Si
Fin
```

Python

```
num1 = int(input("Digite el primer numero: "))
num2 = int(input("Digite el segundo numero: "))
if(num1%num2 == 0):
    print(f"{num2} es divisor de {num1}")
else:
    print(f"{num2} no es divisor de {num1}")
```

[Link de ejecución](#)



Ejemplos de repaso

Resultados esperados

num1	num2	Salida
24	6	6 es divisor de 24
13	5	5 no es divisor de 13
0	4	4 es divisor de 0

Prueba de escritorio:

num1	num2	Salida

```
Inicio
  Leer(num1,num2)
  Si (num1%num2 == 0) Entonces
    Escribir(num2, " es divisor de ", num1)
  Sino
    Escribir(num2, " no es divisor de ", num1)
  Fin_Si
Fin
```

Ejercicios de repaso

1. Escribir un programa que solicite al usuario introducir dos números distintos. Si el primer número introducido es mayor que el segundo número, el programa debe imprimir el mensaje **El primer número es el mayor**, en caso contrario el programa debe imprimir el mensaje **El primer número es el más pequeño**.
2. Calcular la raíz cuadrada de un número y escribir su resultado. Recuerde que a un número negativo no se le puede sacar raíz cuadrada.
3. Hacer un programa que calcule el valor de la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x & \text{para } x \leq 0 \\ -x^2 + 3x & \text{para } x > 0 \end{cases}$$

4. Hacer un programa que solicite dos números diferentes de tal manera que si el primero es mayor que el segundo, los deje igual; y si el segundo es mayor que el primero, los intercambie.
5. Determinar el precio del billete de ida y vuelta en avión, conociendo la distancia a recorrer y sabiendo que si el número de días de estancia es superior a 7 y la distancia superior a 800 km el billete tiene una reducción del 30 por 100. El precio por km es de 2.5 euros.

Referencias

1. <https://ellibrodepython.com/>
2. <https://www.w3resource.com/index.php>
3. <https://realpython.com/>
4. <https://curriculumresources.edu.gh/wp-content/uploads/2025/01/>
5. <https://python-course.eu/>
6. <https://realpython.com/cheatsheets/python/>
7. <https://realpython.com/python-conditional-statements/>
8. <https://realpython.com/ref/best-practices/conditionals/>

Eso es todo amigos

